



ВВЕДЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ЛЕКЦИЯ 1

ВВЕДЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

Основные этапы развития интернета

1958

По указанию президента США **Д. Эйзенхауэра** создано Агентство передовых исследовательских проектов (**ARPA**)

1961

Принцип передачи данных в виде небольших порций-«**пакетов**». В дальнейшем упростил прохождение информации по компьютерной сети

1965

Первая нелокальная компьютерная сеть: Л. Робертс и Т. Меррил связали по телефонной линии два компьютера, находившиеся в Массачусетсе и Калифорнии

1974

internet

Первое употребление слова «**интернет**» (сокращения от Internetworking - «межсетевые соединения»)

1971

Разработка системы **электронной почты**

1969

Пуск разработанной агентством ARPA компьютерной сети **ARPANET**

1976

Создание **Ethernet** – первой локальной сети



1982

TCP/IP

Создан единый сетевой язык **TCP/IP**



1991

Разработка технологии гипертекстовых документов – **World Wide Web**. Появление первых компьютерных вирусов, распространяемых через интернет



1999

mp3

Первые попытки цензуры интернета в ряде стран. Появление формата **mp3**



1994

Появление первых **интернет-магазинов, виртуальных банков, рекламных баннеров**



1993

Создание первого **интернет-браузера, первой поисковой системы**. Первые радиотрансляции по интернету



2010

Прямой доступ в интернет получил экипаж Международной космической станции



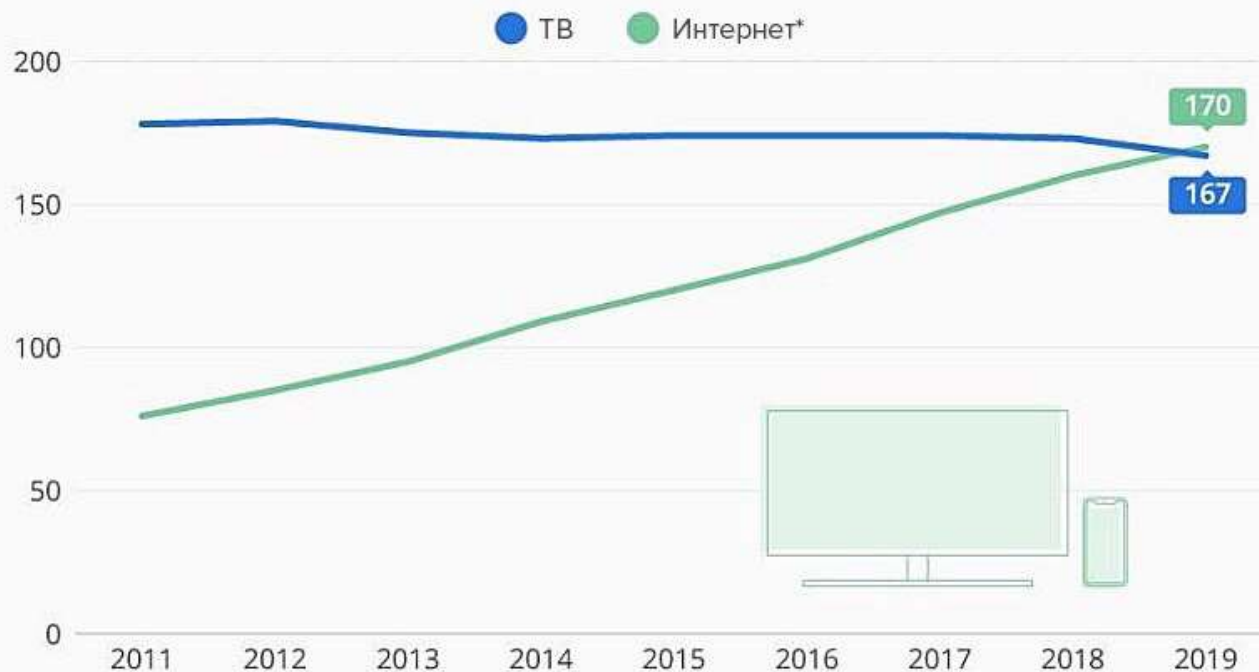
2011

Общее число сайтов – **более 357 миллионов** (по данным компании Netcraft на июль 2011)

ВВЕДЕНИЕ

Итоги 2019 года: Интернет обогнал телевидение!

Среднесуточное потребление на человека (в минутах)*



ВВЕДЕНИЕ

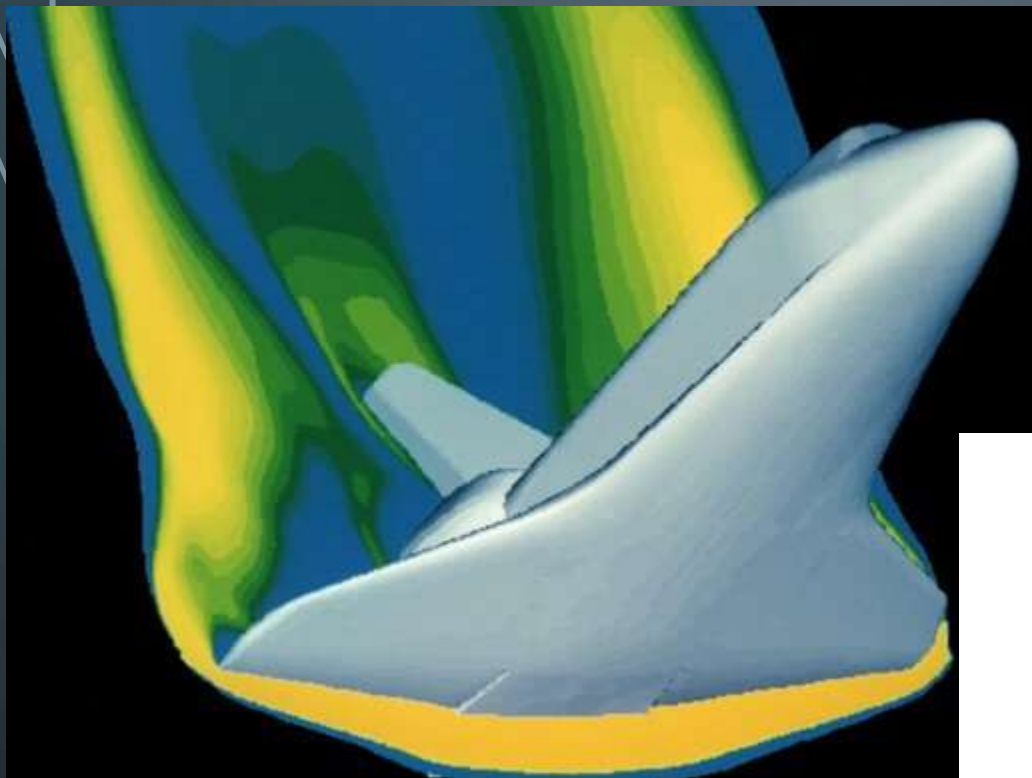


Сray-2 выпускался в середине 80-х годов.

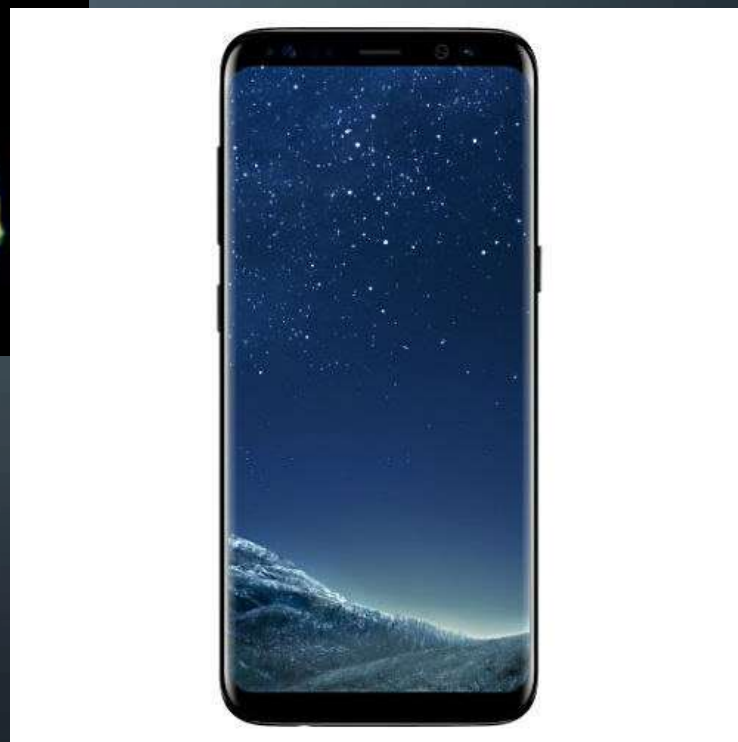
Первоначально его разрабатывали для нужд министерства энергетики и министерства обороны США, чтобы проводить исследования в области ядерного оружия.



ВВЕДЕНИЕ



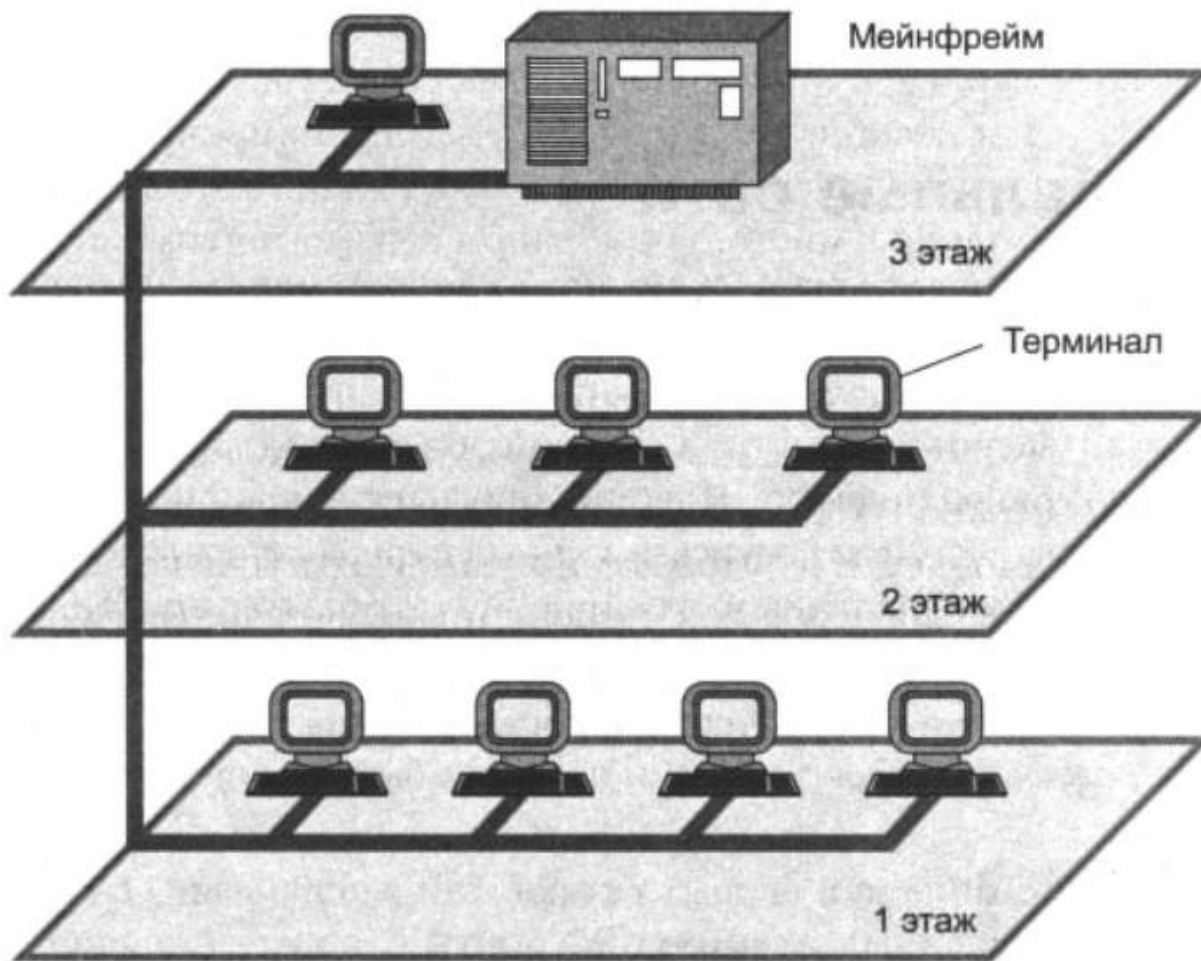
видеоускоритель Samsung
Galaxy S8 имеет
производительность 380
Гигафлопс. С точки зрения
вычислительной мощности, это
как минимум 200
суперкомпьютеров Cray-2



СИСТЕМЫ ПАКЕТНОЙ ОБРАБОТКИ



МНОГОТЕРМИНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ — ПРООБРАЗ СЕТИ

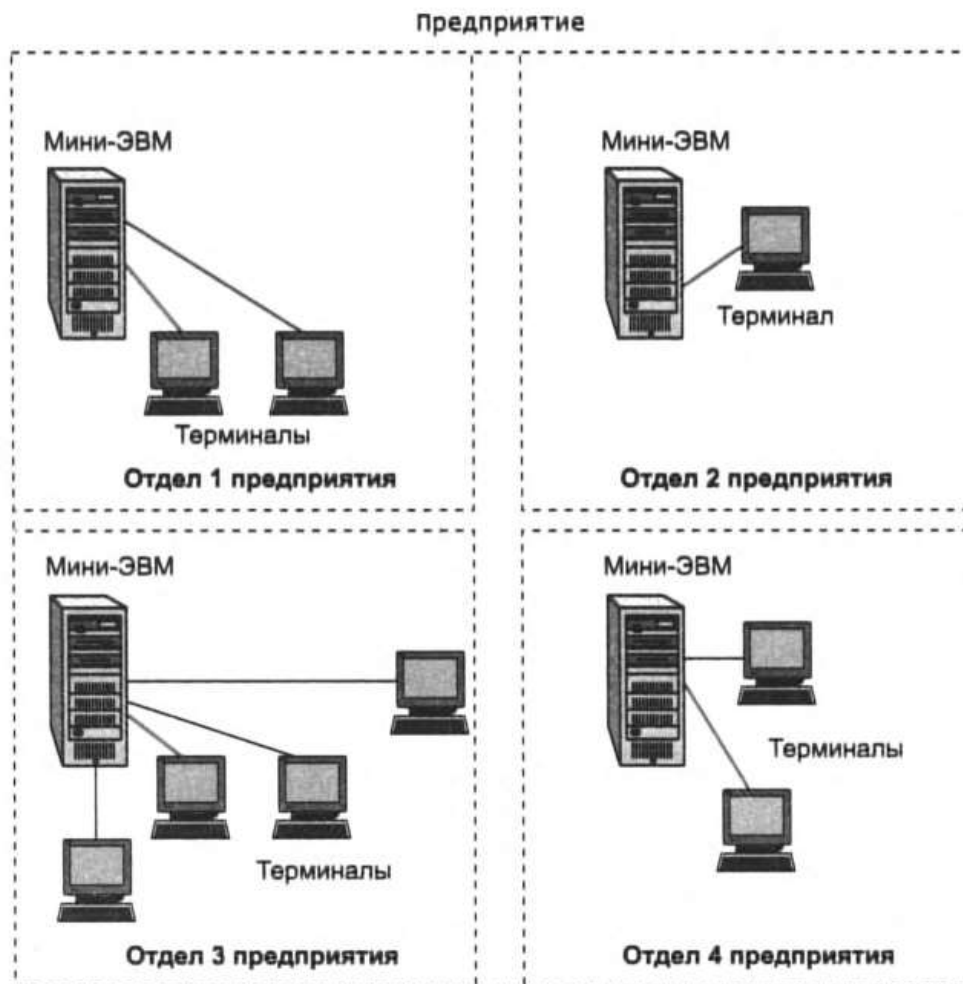


Многотерминальная система — прообраз вычислительной сети

ПЕРВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ

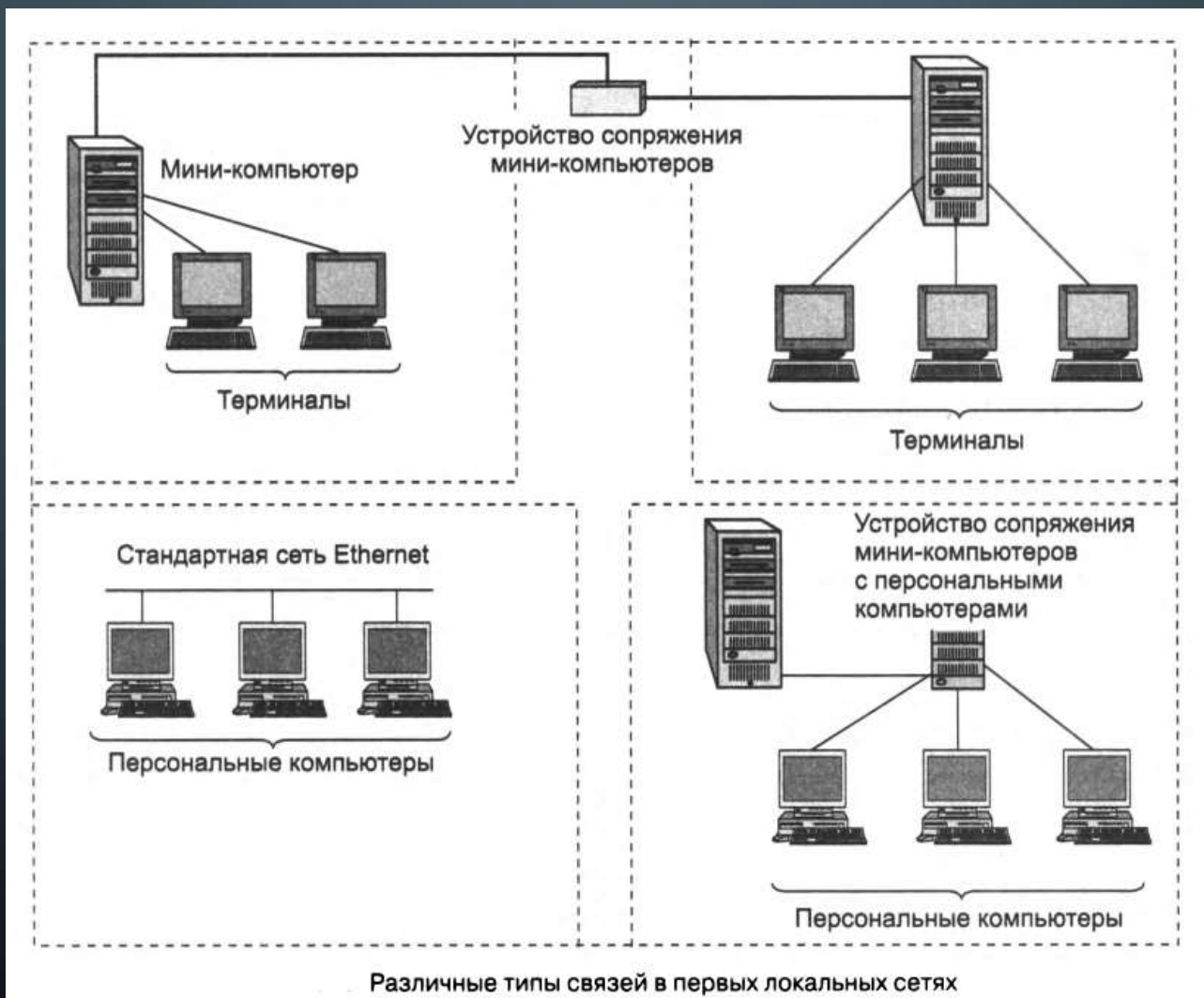
- 1969 г. - министерство обороны США инициировало работы по объединению в общую сеть суперкомпьютеров оборонных и научно-исследовательских центров.
- Эта сеть, получившая название ARPANET послужила отправной точкой для создания первой и самой известной ныне глобальной сети — Internet.
- Сеть ARPANET объединяла компьютеры разных типов, работавшие под управлением различных ОС с дополнительными модулями, реализующими коммуникационные протоколы, общие для всех компьютеров сети — это первые сетевые ОС.

ПЕРВЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ



Автономное использование нескольких мини-компьютеров на одном предприятии

ПЕРВЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ



КОНВЕРГЕНЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

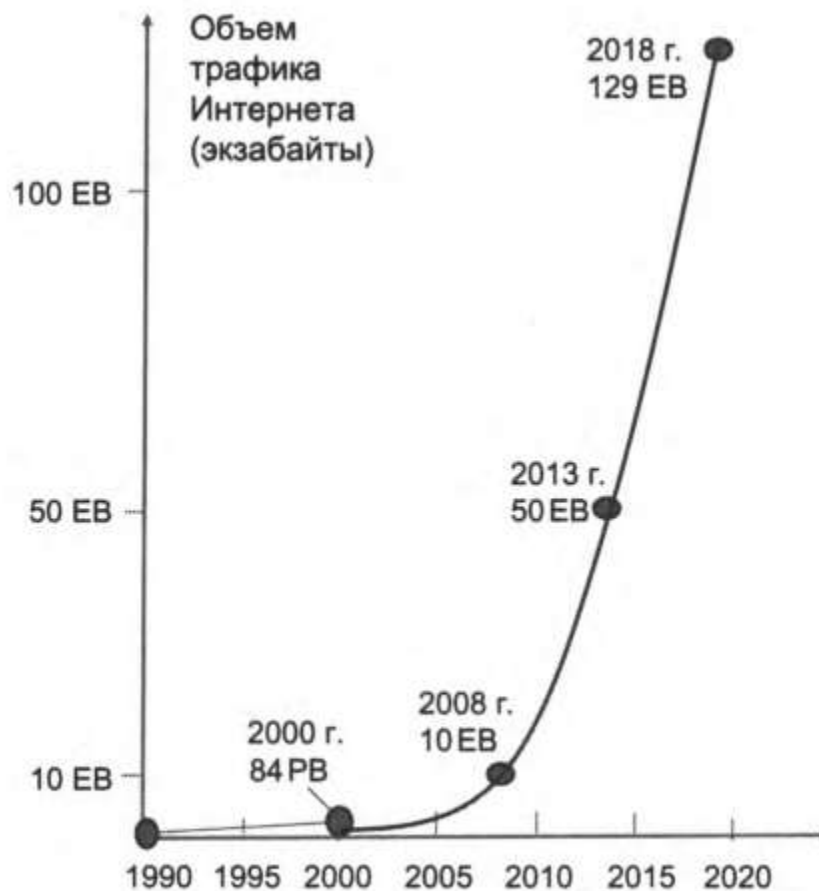
В конце 80-х годов отличия между локальными и глобальными сетями проявлялись весьма отчетливо:

- Протяженность и качество линий связи.
- Сложность методов передачи данных
- Скорость обмена данными
- Разнообразие услуг

ИНТЕРНЕТ



а



б

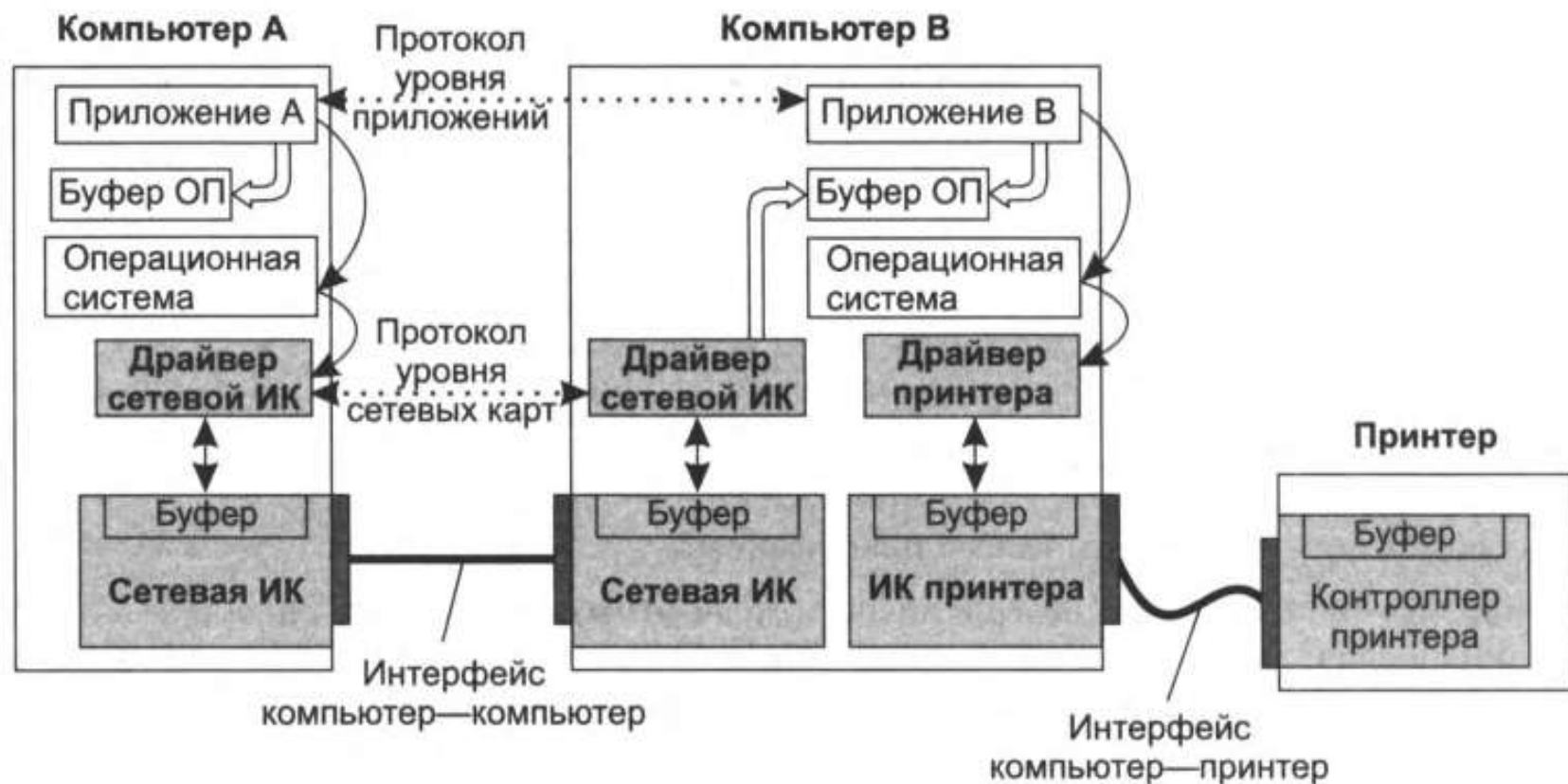
Рост числа пользователей и трафика Интернета

ИНТЕРНЕТ

объема трафика (количество байтов, переданных в месяц через магистрали Интернета):

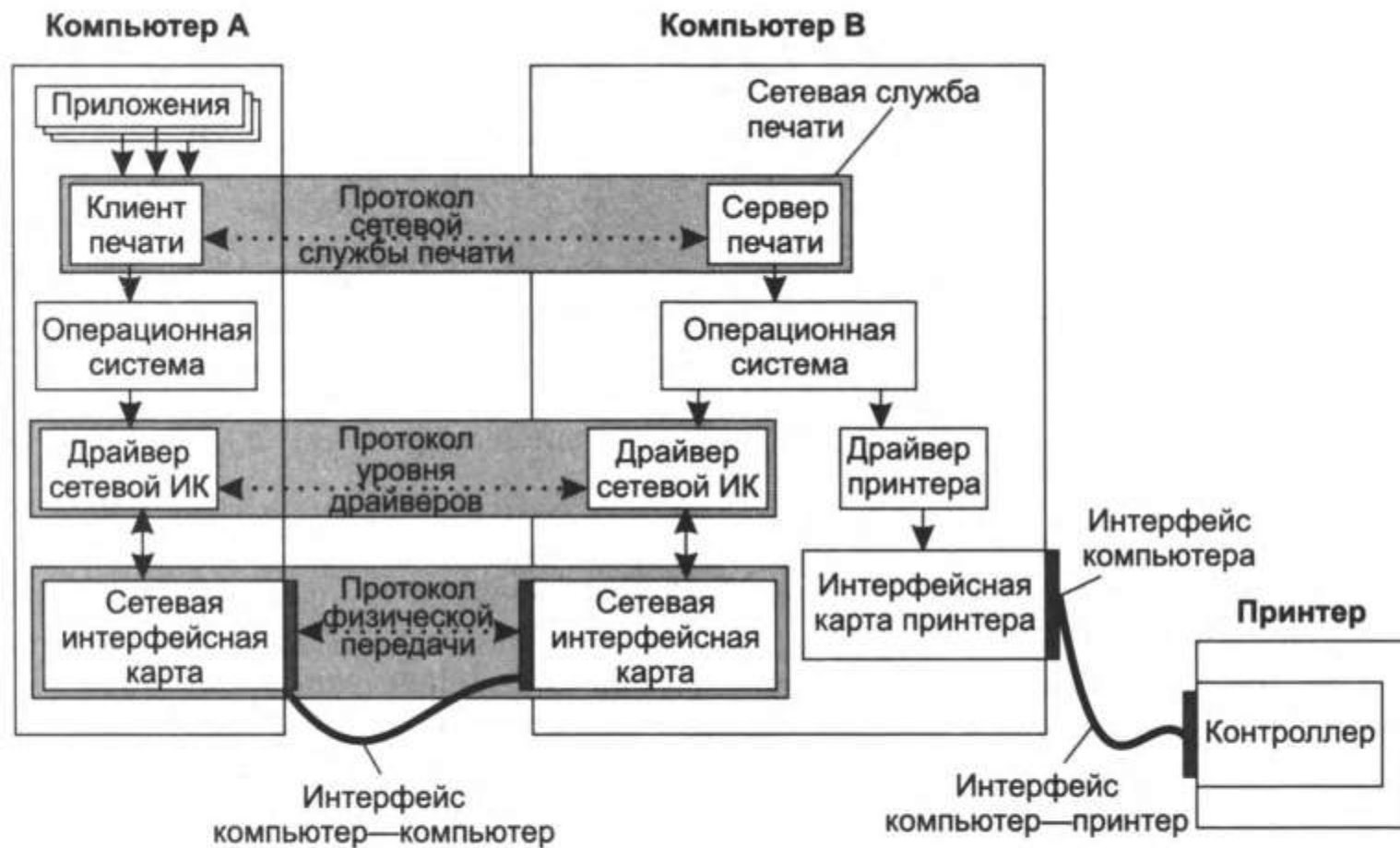
- 1990 - 1 ТВ (1 терабайт = 10^{12} байт, или 1000 гигабайт);
- 1996 - 2000 ТВ;
- 2000 - 84 PB (1 петабайт = 1000 терабайт);
- 2008 - 10 EB (1 эксабайт = 1000 петабайт);
- 2013 - 50 EB;
- 2018 - 129 EB

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: ПРОСТЕЙШАЯ СЕТЬ



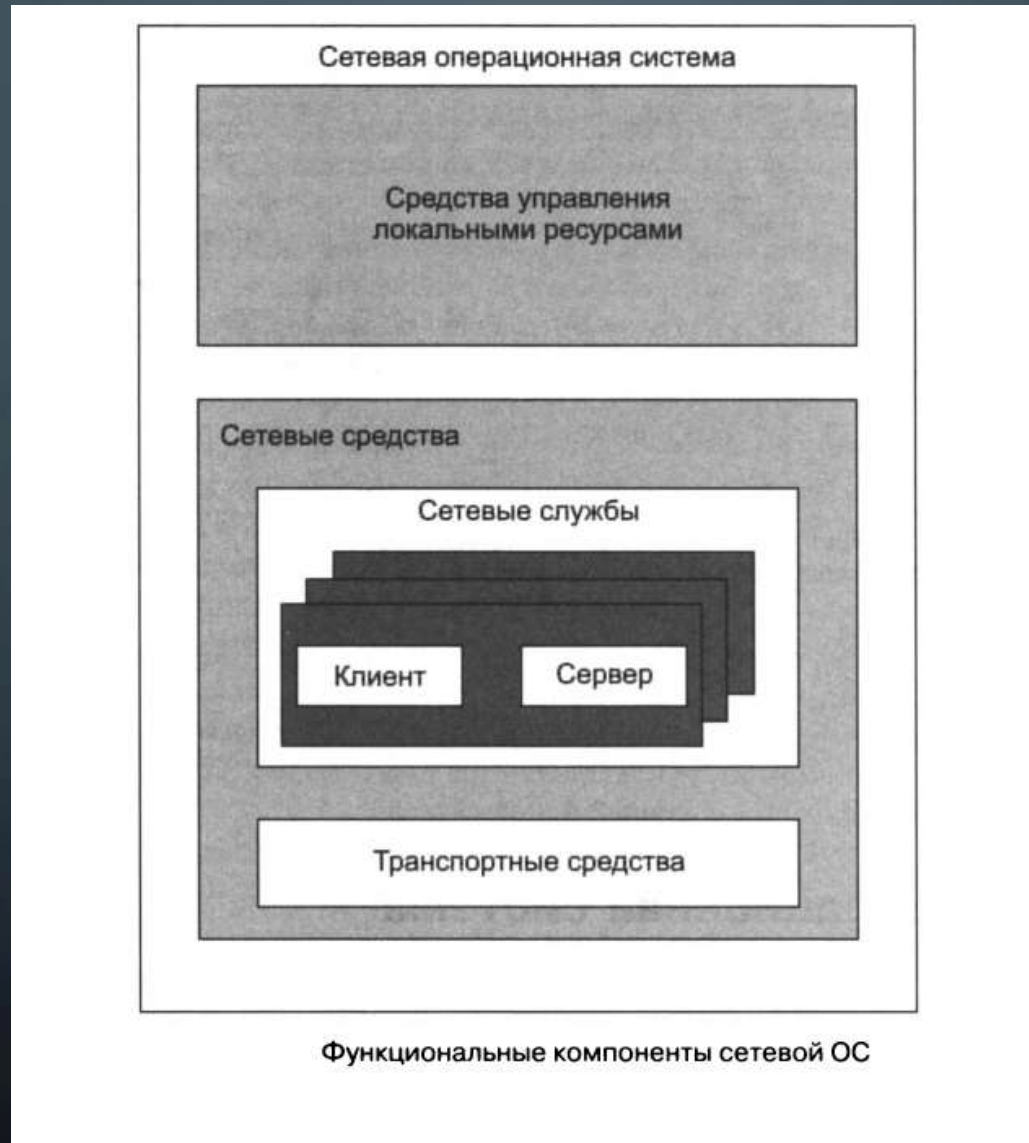
Совместное использование принтера в компьютерной сети

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: КЛИЕНТ - СЕРВЕР



Совместное использование принтера в компьютерной сети
с помощью сетевой службы печати

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: СЕТЕВАЯ ОС



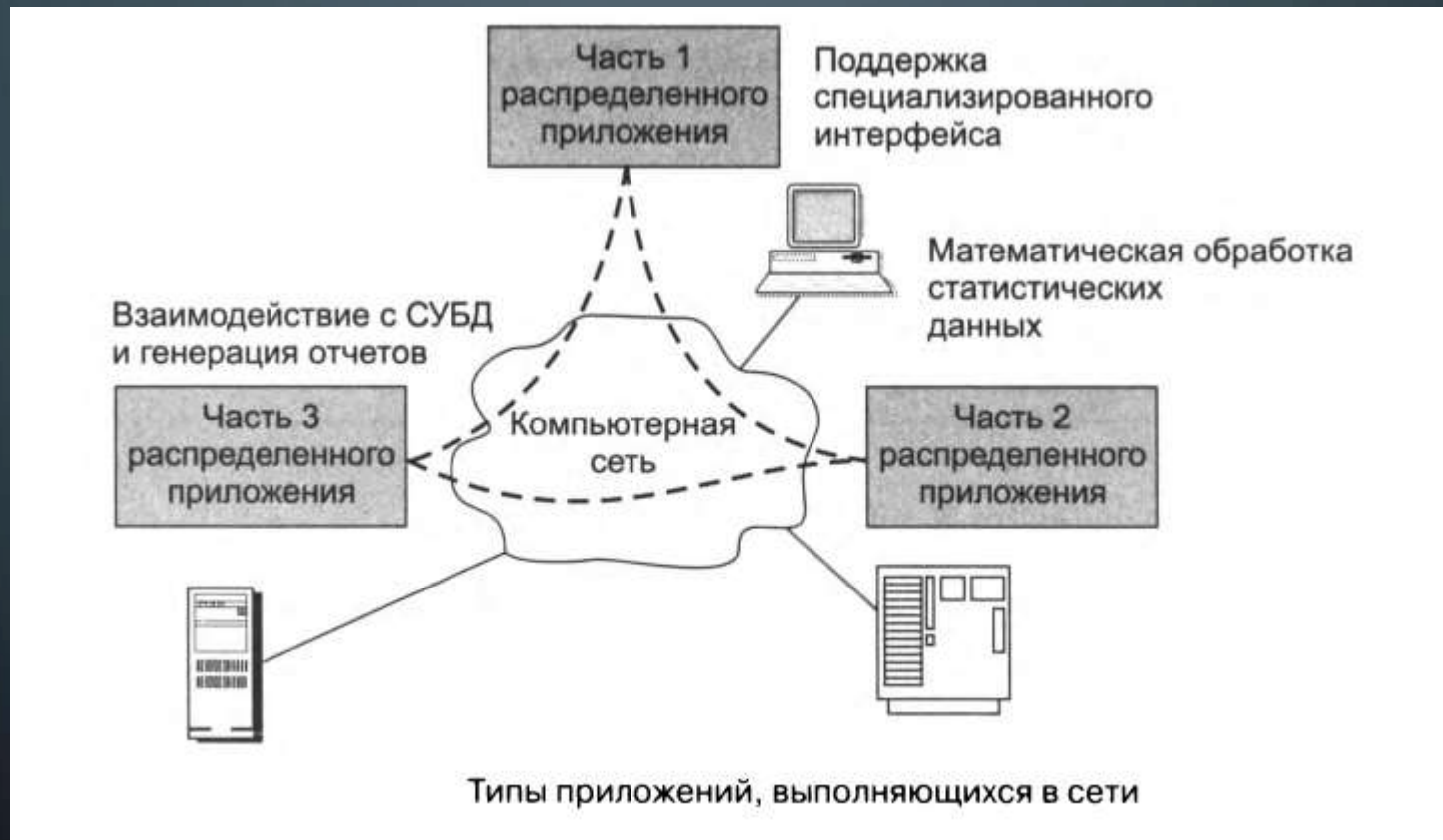
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: СЕТЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



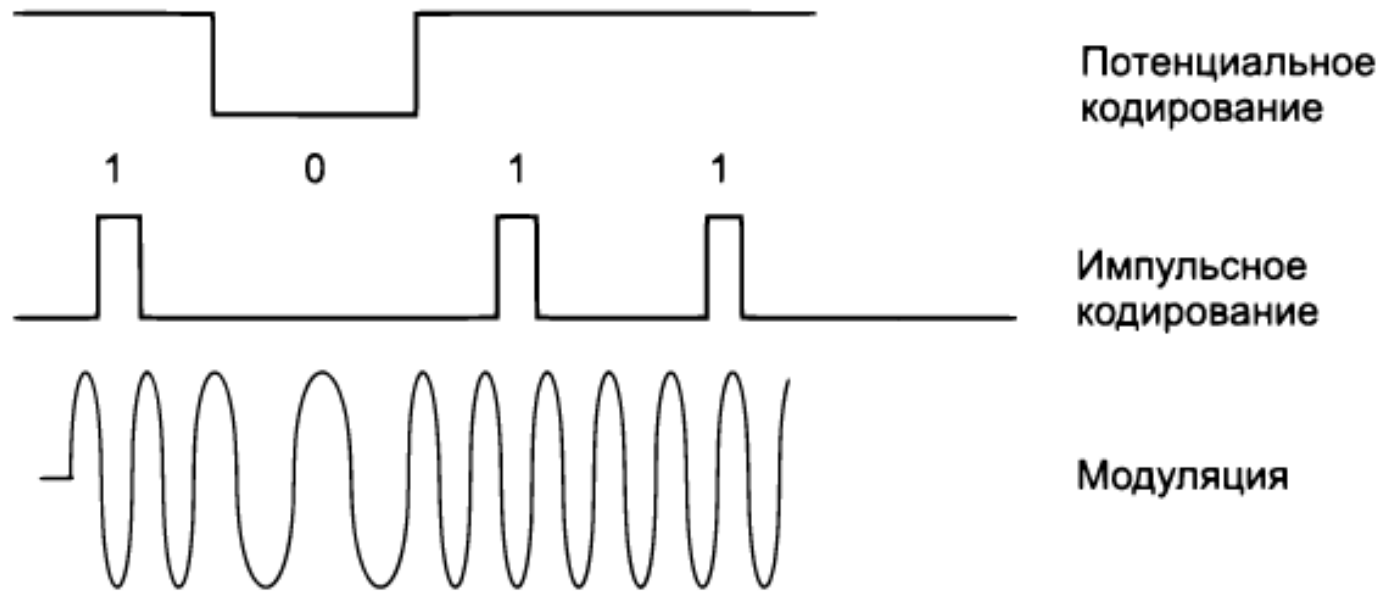
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: СЕТЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: СЕТЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: ФИЗИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА, КОДИРОВАНИЕ



Примеры представления дискретной информации

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

- **Предложенная нагрузка** - это поток данных, поступающий от приложения пользователя на вход сети, которая всегда готова принять данные.
- **Пропускная способность** - называемая также емкостью канала связи (capacity), представляет собой максимально возможную скорость передачи информации по данному каналу.
- **Скорость передачи данных** - это фактическая скорость потока данных, прошедшего через сеть или некоторые ее фрагменты

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: ТИПЫ ФИЗИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

- **Дуплексный канал** обеспечивает одновременную передачу информации в обоих направлениях.
- **Полудуплексный канал** также обеспечивает передачу информации в обоих направлениях, но не одновременно, а по очереди. То есть в течение определенного периода времени информация передается в одном направлении, а в течение следующего периода — в обратном.
- **Симплексный канал** позволяет передавать информацию только в одном направлении. Часто дуплексный канал состоит из двух симплексных каналов.

ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ НЕСКОЛЬКИХ УЗЛОВ: ТОПОЛОГИЯ СЕТИ

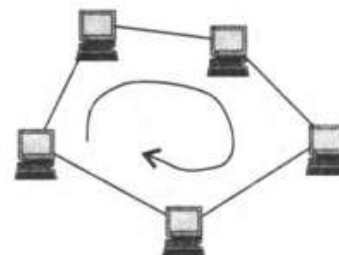
Под топологией сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют конечные узлы сети и коммуникационное оборудование, а ребрам — физические или информационные связи между вершинами.



а



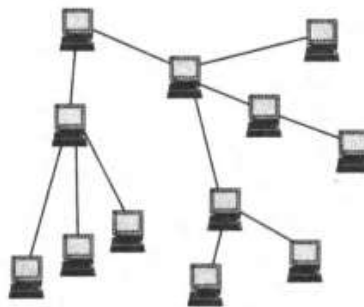
б



в



г



д



е

Типовые топологии сетей

ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ НЕСКОЛЬКИХ УЗЛОВ:

АДРЕСАЦИЯ УЗЛОВ

- **уникальный адрес** (unicast) используется для идентификации отдельных интерфейсов;
- **групповой адрес** (multicast) идентифицирует сразу несколько интерфейсов, поэтому данные, помеченные групповым адресом, доставляются каждому из узлов, входящих в группу;
- данные, направленные по **широковещательному адресу** (broadcast), должны быть доставлены всем узлам сети;
- **адрес произвольной рассылки** (anycast), так же как и групповой адрес, задает группу адресов, однако данные, посланные по этому адресу, доставляются не всем узлам данной группы, а только одному из них. Выбор этого узла осуществляется в соответствии с некоторыми правилами предпочтения.
- Адреса могут быть **числовыми** (например, 129.26.255.255 или 81.1a.ff.ff) и **символьными** (site.domen.ru, willi-winki).

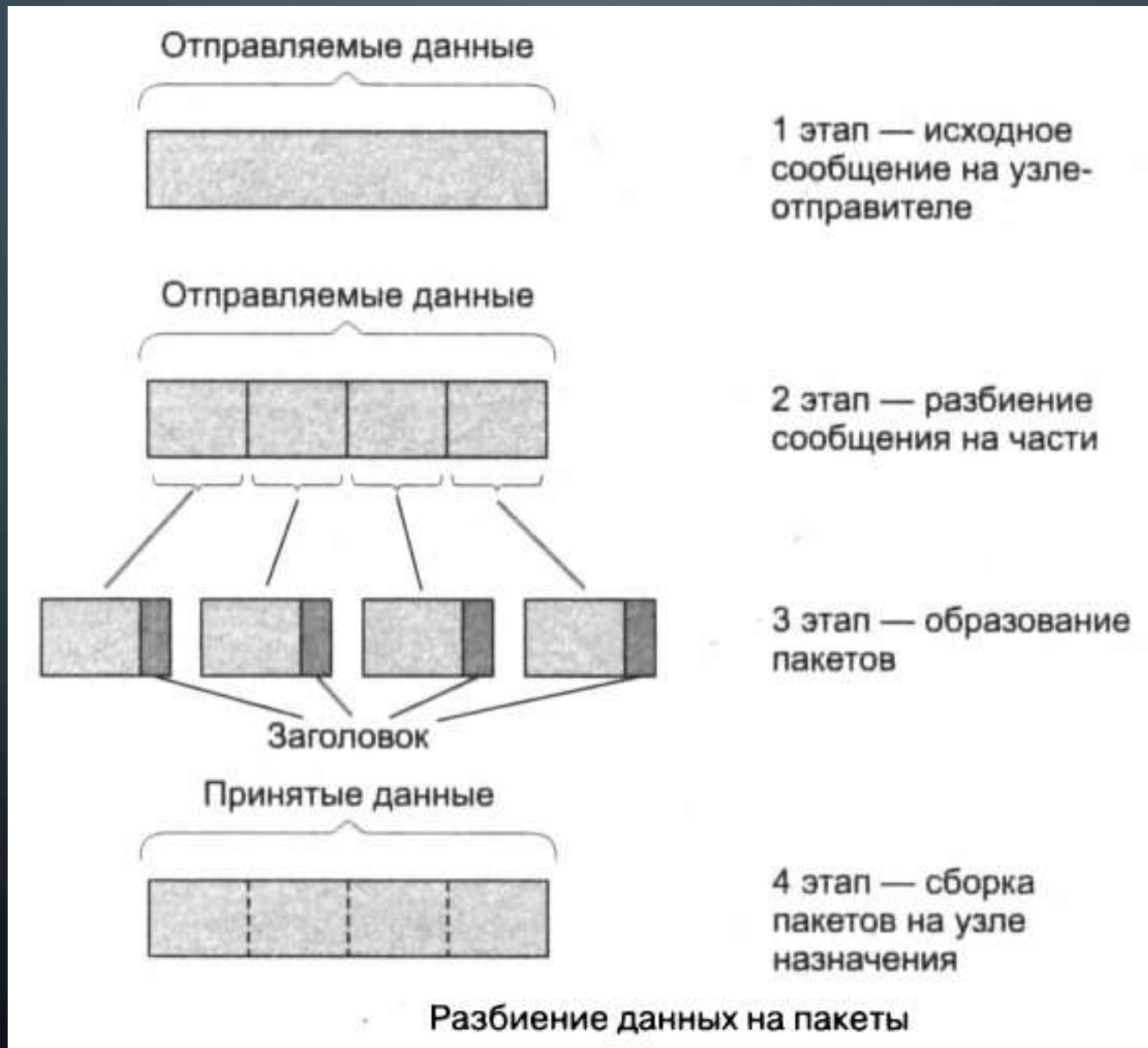
ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ НЕСКОЛЬКИХ УЗЛОВ: КОММУТАЦИЯ

Соединение конечных узлов через сеть транзитных узлов называют коммутацией. Последовательность узлов, лежащих на пути от отправителя к получателю, образует маршрут

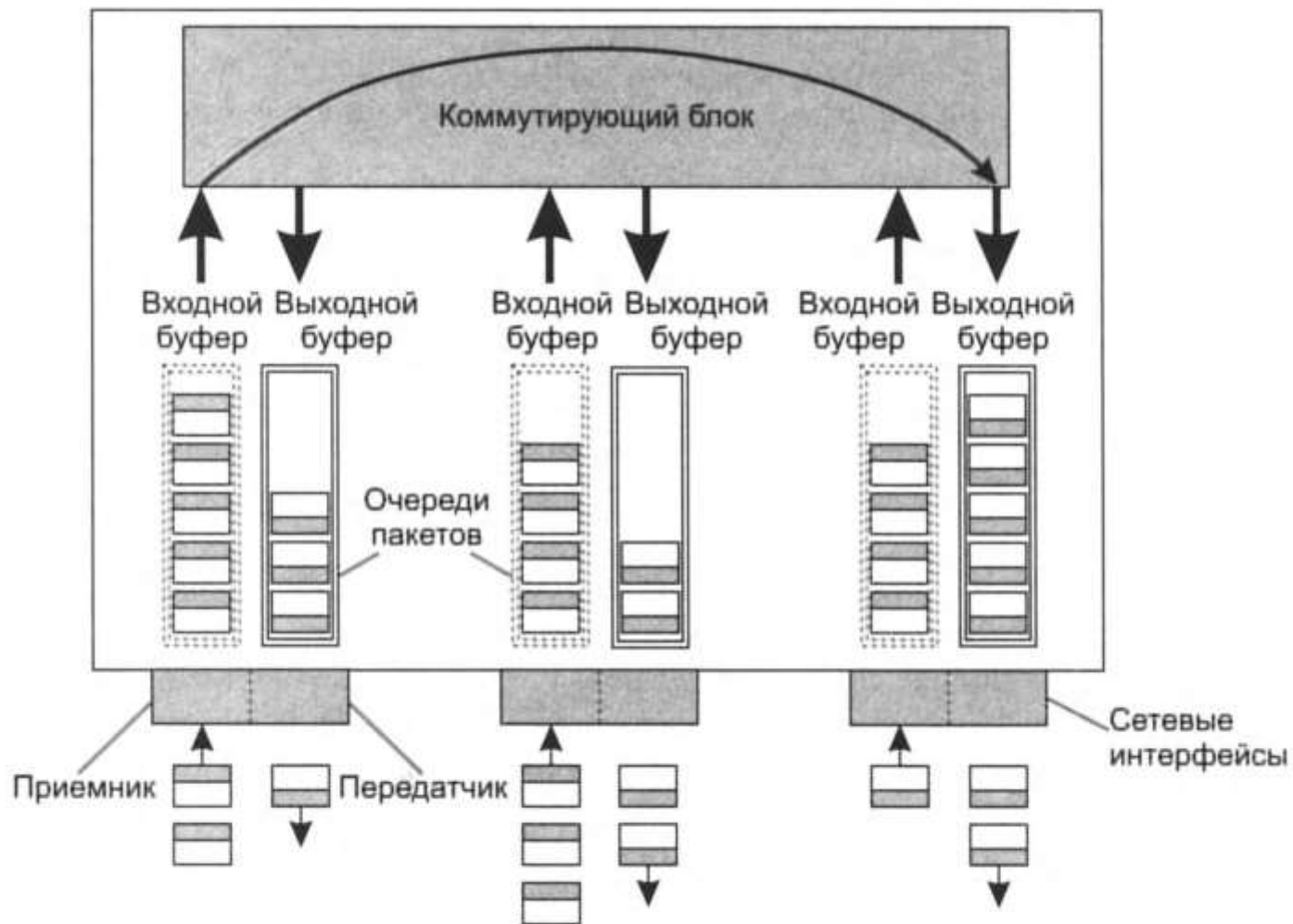
В самом общем виде задача коммутации:

1. Определение информационных потоков, для которых требуется прокладывать маршруты.
2. Маршрутизация потоков — прокладка маршрутов.
3. Продвижение потоков, то есть распознавание потоков и их локальная коммутация на каждом транзитном узле.
4. Мультиплексирование и демуплексирование потоков.

КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ И ПАКЕТОВ



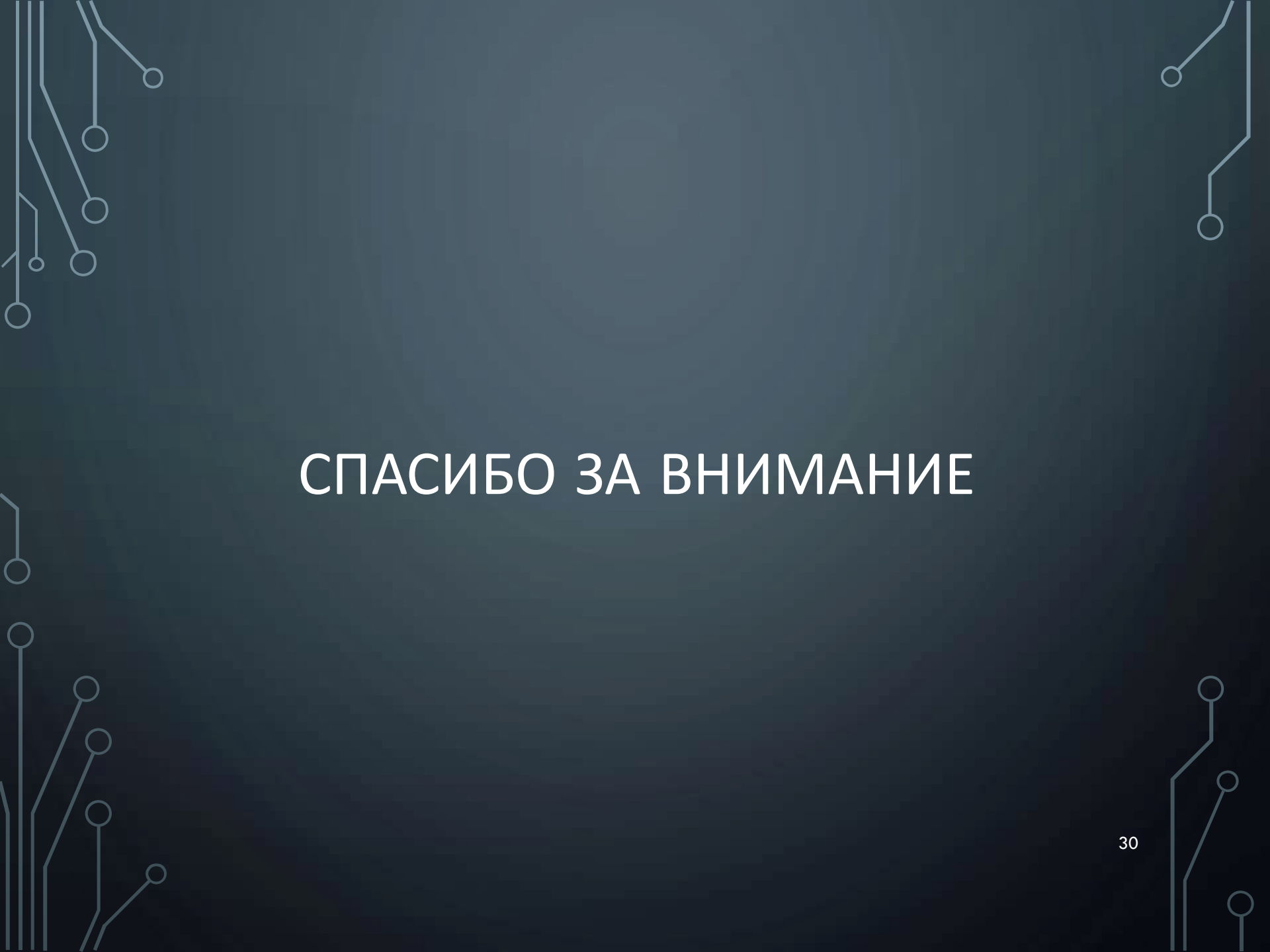
БУФЕР КОММУТАТОРА



Буферы и очереди пакетов в коммутаторе

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПАКЕТНОГО КОММУТАТОРА

- **Дейтаграммный способ передачи** данных основан на том, что все передаваемые пакеты продвигаются (передаются от одного узла сети другому) независимо друг от друга на основании одних и тех же правил. То есть каждый отдельный пакет рассматривается сетью как совершенно независимая единица передачи — дейтаграмма.
- Процедура согласования двумя конечными узлами сети некоторых параметров процесса обмена пакетами называется установлением **логического соединения**. Параметры, о которых договариваются два взаимодействующих узла, называются параметрами логического соединения
- Единственный заранее проложенный фиксированный маршрут, соединяющий конечные узлы в сети с коммутацией пакетов, называют **виртуальным каналом** (virtual circuit, или virtual channel).

The background is a dark blue gradient. In the corners, there are decorative white line art elements resembling circuit boards or neural networks, with lines and small circles.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ